

基于因果森林与机器学习的西藏高原农业普惠保险发展指数测算分析

蒲成毅 张玮 宋函屿

中央财经大学风险科学与智能保险创新研究中心,北京 102206

摘 要:农业强国战略背景下,普惠保险成为推进乡村振兴、实现共同富裕的重要工具。西藏高原气候与生态环境独特,农业普惠保险发展滞后,亟需深入研究其发展水平及影响机制。文章构建涵盖规模性、渗透性、使用性三维度的西藏普惠保险指数体系,运用2008—2024年七地市面板数据,采用组合赋权法确定权重,结合机器学习,通过固定效应模型和因果森林模型识别影响因素及其异质性效应。研究发现:(1)西藏普惠保险发展呈现政府主导、市场补充的双重驱动特征,向低收入群体倾斜;(2)城镇化水平和教育水平对普惠保险发展产生显著正向影响,且存在显著的区域异质性;(3)农村居民收入水平呈非线性门槛效应,门槛值为18435元;(4)数字化水平成为新兴驱动力,边际效应在偏远地区更加显著。因此,提出构建数字化驱动的差异化发展战略、实施数字金融保险素质教育赋能的精准普惠策略等政策建议,为西藏普惠保险高质量发展提供路径指引。

关键词:普惠保险发展指数测算 异质性效应 因果森林 机器学习 西藏高原农业保险

Calculation and Analysis of Inclusive Insurance Development Index of Plateau Agriculture in Xizang Based on Causal Forest and Machine Learning

Pu Chengyi, Zhang Wei, Song Hanyu

Research Center of Risk Science and Intelligent Insurance Innovation, Central University of Finance and Economics, Beijing 102206, China

Abstract Under the background of agricultural power strategy, inclusive insurance has become an important tool for promoting rural revitalization and achieving common prosperity. Xizang, with its unique climate and ecological environment, lags in the development of agricultural inclusive insurance, which is urgently necessary to conduct an in-depth research on its development level and influencing mechanisms. This paper has constructed an inclusive in-

收稿日期:2025-12-17 接受日期:2026-02-15
基金项目:教育部中国高校产学研创新基金(2024XL106);科学技术部国家高技术研究发展中心,科技创新2030“新一代人工智能”重大专项课题(2022ZD0119504)
第一作者兼通信作者:蒲成毅(1966-),男,四川三台人,博士,教授,主要研究方向为智能保险与金融工程。E-mail:pucy@cufe.edu.cn

insurance index system that covers three dimensions for Xizang - scale, penetration and usability. Using panel data from the seven cities and prefectures in Xizang between 2008 and 2024, it has determined weights employing the combined weighting method, and identified influencing factors and their heterogeneous effect through fixed effect and causal forest models combined with machine learning. The results show that: (1) The development of inclusive insurance in Xizang presents a dual-driven feature of government leadership and market supplementation, with a tilt towards low-income groups; (2) The level of urbanization and education produce significantly positive impact on the development of inclusive insurance, with notable regional heterogeneity; (3) The income level of rural residents shows non-linear threshold effect, with the threshold value of 18,435 yuan; (4) The digital level has become an emerging driving force, with the marginal effect more significant in remote areas. Therefore, policy recommendation such as constructing a differentiated development strategy driven by digitalization and implementing precise inclusive strategies empowered by digital financial insurance education are proposed to provide guidance for the high-quality development of inclusive insurance in Xizang.

Key words Calculation of inclusive insurance development index; Heterogeneous effect; Causal forest; Machine learning; Plateau agricultural insurance in Xizang

改革开放以来,随着国家“西部大开发”与“一带一路”倡议推进,以及农业强国战略下全面推进乡村振兴、区域协调发展和实现共同富裕,沿海东部产业向西部转移,西部地区经济发展水平正在逐渐提升。但是,被誉为全球第三极的青藏高原是最受关注的生态脆弱区域,高原农牧业生产风险较多,因灾致(返)贫严重影响青藏高原经济发展。

我国“十四五”以来,普惠金融保险在逐步巩固拓展脱贫攻坚成果,实现乡村振兴有效衔接发挥巨大作用。2019年《中国普惠金融发展报告》明确提出提升农村地区自然灾害风险的保险保障水平。2020年国务院扶贫开发领导小组《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》要求政府通过购买保险,及时为监测对象化解生活风险和生产风险。银保监会《关于进一步加大“三区三州”深度贫困地区银行业保险业扶贫工作力度的通知》要求在“三区三州”为深度贫困地区居民提供风险保障。

普惠保险在帮扶弱势群体、消除贫困、实现社会公平方面具有天然优势,在助推脱贫攻坚以及巩固脱贫成果等方面扮演着重要角色,无疑为解决西藏

高原地区乡村振兴工作提供了风险管理方案。随着西藏高原地区普惠保险发展水平提高,表现出有别于其它地区的特殊性。

因此,本文聚焦西藏自治区,选择农业保险作为普惠保险的核心代表,运用2008—2024年西藏各地市的农业保险面板数据,构建市级普惠保险指数,系统分析西藏普惠保险发展的现状、影响因素及异质性效应,为西藏地区普惠保险发展创新提供指导,也给其他西部地区发展普惠保险提供参考。本文的主要贡献在于:(1)首次构建地市级西藏普惠保险发展指数,填补省域层面普惠保险定量研究的空白;(2)创新性地运用因果森林方法识别异质性因果效应,为政策制定提供更加精准的指导;(3)结合传统计量方法和机器学习方法,提高研究结论的稳健性;(4)基于最新的国际经验和理论发展,提出适合西藏地区特色的农业保险差异化发展路径。

1 文献综述

1.1 保险扶贫政策演进与研究成就

我国保险扶贫的发展历程大致可分为脱贫攻坚阶段(2011—2020年)和后脱贫时代(2020年至今)两个阶段。脱贫攻坚阶段,国家相继出台多项政策,强

调了保险扶贫在金融扶贫中的突出作用,特别是,保险在健康扶贫、产业扶贫和补位扶贫等方面的重要作用^[1,2]。另外,现有研究也从实践层面对保险扶贫过程中面临的现实约束进行了总结,认为贫困地区在保险扶贫中仍普遍存在保险意识薄弱、激励机制不足、基层金融机构服务能力有限等问题^[3,4]。

自2020年全面消除绝对贫困后,我国贫困治理重心转向相对贫困治理与返贫风险防控,扶贫政策由“特惠”向“普惠”转型。普惠保险在缓解因病、因灾等冲击所引致的返贫风险方面发挥着重要作用^[1,2];此外,普惠型农业保险通过稳定农户收入和消费,对提升农村家庭经济韧性具有显著效果,从而降低了其未来陷入贫困的脆弱性^[5]。还有研究发现普惠保险可通过提高生活保障、稳定收入和改善分配显著减缓相对贫困,且存在收入门槛与空间溢出效应,为普惠保险的长效减贫机制提供了实证依据^[6]。与此同时,学界的研究重心逐渐从单一贫困救助转向综合风险管理,由于农村贫困风险呈现多维复合特征,应通过构建农村普惠保险体系、调动多元主体协同发展、统筹城乡发展,实现风险分散并建立健全农村普惠保险体系^[7,8]。

1.2 普惠保险理论与技术研究进展

首先,理论方面,普惠保险发展体现在以下四个方面:(1)信息不对称理论,核心观点是市场参与者信息获取能力不同导致市场失灵,解释为西藏农牧民保险意识薄弱、逆向选择问题。(2)金融包容理论,核心观点是金融服务应惠及所有群体,特别是弱势群体,指导西藏普惠保险向低收入群体倾斜的政策设计。在补贴政策设计方面,有研究基于激励与约束机制构建了农业保险最优保费补贴模型,提出“以赔定补”原则,并结合资本资产定价模型提出差异化定价思路,为优化财政补贴效率提供了理论参考^[9]。(3)区域发展理论,核心观点是地理、经济、社会因素影响区域发展差异,

阐释西藏各地市普惠保险发展水平差异的根源。(4)异质性因果效应理论,核心观点是政策效应在不同群体中存在差异性,指导差异化政策设计,提高政策精准性。

其次,技术创新方面,在部分发展中国家,小额保险和指数保险的实践为普惠保险在农村和欠发达地区的推广提供了有益经验。印度通过“*Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana*”(总理农作物保险计划)和小额保险监管机制,在偏远地区推广普惠保险,通过财政补贴支持、统一制度设计以及银行与保险机构协同实施,在一定程度上扩大了农作物保险的覆盖范围,尤其是在气候风险频发的农业地区(如卡纳塔克邦北部)^[10]。在孟加拉国,格莱珉银行(*Grameen Bank*)通过村级组织和基层网点向农村地区提供金融服务,并将信贷活动嵌入社区层面的社会结构之中,其核心特征包括群体借贷(*group lending*)、联合责任(*joint liability*)以及基于社会资本的相互监督机制。这种制度安排在缺乏传统抵押物的情况下,有效缓解了信息不对称问题并降低了交易成本,从而提高了贫困人口对金融服务的参与性和稳定性^[11]。肯尼亚的实践表明,依托移动支付平台M-Pesa发展和推广数字化保险产品,是扩大保险覆盖面和提升金融可得性的重要路径。其采用数字化+参数保险+即时理赔的方式,在保费收取、信息传递、赔付支付和赔付周期等环节提高了运行效率,并对低收入群体和小额金融机构的绩效产生积极影响^[12,13]。

近年来,机器学习方法在因果推断中的应用日益广泛,为识别异质性因果效应提供了新的工具。因果森林(*Causal Forest*)方法能够有效识别个体层面的因果效应,并提供统计推断的基础^[14]。相比传统的交互效应模型,因果森林方法能够捕获更加复杂的非线性异质性效应和高维异质性效应,并在多种模拟情形下显著优于传统两步法,在预测治疗效应

方面表现出更高的准确性^[15]。其次,在“元学习”(Meta-Learning)框架中,通过机器学习方法估计条件平均处理效应(CATE),在处理异质性问题方面表现出色^[16]。国内学者在这一领域也有重要贡献。将因果森林方法应用于扶贫政策评估,发现扶贫和农业支持政策在不同收入水平、地区条件及约束特征的农户之间存在明显差异,从而为精准化政策设计提供了更有针对性的实证依据^[17]。

1.3 指数体系选择变化特征与趋势

国外学者普遍未将普惠保险单独剥离出来,而是置于普惠金融的整体框架中加以研究,其测度方法大致经历了三个阶段。早期研究以银行金融机构为核心,主要从渗透性和使用性两个维度构建普惠金融指数,以反映银行体系的普惠水平。随后,研究逐步拓展至储蓄、借贷与支付等更多金融活动,强调从多维度综合衡量金融包容性。在数据进一步积累后,保险业务被纳入测度框架,部分学者开始将保险机构供给、小额保险需求等指标引入普惠金融指数体系,从而更全面地反映金融服务的普惠化水平^[18]。

在国内,学术界逐步探索以普惠保险为独立对象的测度方法。相关研究在指标体系的设定和权重确定方面形成了不同路径:一类研究围绕“渗透性、使用性、可获得性”构建指标体系,强调覆盖范围和使用效率;另一类研究则补充了“规模水平”与“环境约束”维度,以便更全面反映区域间差异。在权重设定上,部分学者采用主观赋权法,基于公平性原则对各指标赋予相同权重,突出政策导向;另有研究则强调客观赋权的重要性,采用变异系数法或熵权TOPSIS法以体现指标在信息含量上的差异性,从而提高结果的可比性^[19,20]。

1.4 现有研究缺陷与创新突破

现有研究主要集中在三个方面:一是从宏观层

面测度全国或各省的普惠保险发展水平;二是从政策与实践角度提出改进建议;三是探讨数字技术在普惠保险中的应用,呈现普惠保险理论从小额保险向综合风险管理体系演进,国际经验呈现政府主导与市场化运作相结合的发展模式;西藏地区保险发展具有政策驱动明显、覆盖面逐步扩大但发展水平相对滞后的特征;机器学习方法特别是因果森林模型为识别异质性政策效应提供了新的分析工具。

基于本文研究主题来看,已有文献在地市级普惠保险指数构建、异质性效应识别和西藏地区专门研究等方面存在不足与缺陷:首先,多数实证研究基于全国或省际面板数据,缺乏针对具体省域特别是西藏地区的深入分析。其次,现有研究多假设政策效应的同质性,忽略了不同地区、不同群体之间可能存在的异质性效应。再次,传统的计量方法难以处理复杂的非线性关系和高维交互效应。

因此,本文研究的主要任务与创新是:(1)首次构建地市级西藏普惠保险发展指数,填补省域层面普惠保险定量研究的空白;(2)创新性地运用因果森林方法识别异质性因果效应,为政策制定提供更加精准的指导;(3)结合传统计量方法和机器学习方法,提高研究结论的稳健性;(4)基于最新的国际经验和理论发展,提出适合西藏地区特色的差异化发展路径。

2 普惠保险指数测度

2.1 指数体系设计

结合2025年国际前沿研究成果和西藏地区实际情况,本文构建了衡量普惠保险发展水平的综合指数体系。该体系涵盖三个维度、八个指标,具体见表1。

表1 西藏地区普惠保险指数构成体系
Table 1 Composition system for inclusive insurance index in Xizang

指标维度	一级指标	二级指标		计算公式
规模性	保费规模	农险保费增长率(X1)	农业保险增长	当年保险保费/上年保费
	市场份额	农险保费占财险比重(X2)	农业保险市场	农险保费/财产保险保费
	承保能力	承保金额(X3)	农业保险承保	实际损失赔付额/保险赔付责任总额
渗透性	人口渗透	保险密度(X4)	农业保险密度	农险保费/农村就业人数
	经济渗透	保险深度(X5)	农业保险深度	农险保费/农业总产值
	数字渗透	线上投保率(X6)	农险数字水平	线上投保笔数/总投保笔数
使用性	保障水平	农险赔付水平(X7)	农业保险赔付	农险赔付总额/农险保费
	理赔效率	平均理赔周期(X8)	农业保险效率	平均理赔天数/理赔案件数

2.2 数据来源与处理

本文利用2008—2024年西藏七个地市(拉萨、昌都、山南、日喀则、那曲、阿里、林芝)的农业保险数据,时间跨度为16年。数据来源包括官方统计数据:《中国保险年鉴》《西藏统计年鉴》《中国农业保险发展报告》;行业数据库:中经网数据库、CEIC数据库、Wind金融数据库;监管部门数据:中国银保监会、西藏银保监局发布的统计公报;实地调研数据:2023—2024年赴西藏七个地市的实地调研数据。

2.3 普惠保险指数测度

采用组合赋权法确定权重,通过加权几何平均法计算普惠保险指数:

$$IID_{ijt} = \sum_{j=1}^{j=5} \omega_{jt} x_{ijt} \quad (2008 \leq t \leq 2019) \tag{1}$$

式(1)中 IID_{ijt} 表示普惠保险指数, x_{ijt} 表示第*i*个地市在第*t*年第*j*个指标的值, ω_{jt} 表示第*j*个指标的权重,由组合赋权法确定。

3 研究方法与模型设定

3.1 传统固定效应模型

首先采用传统的固定效应模型进行基准回归,构建如下实证模型来研究西藏地区普惠保险发展的影响因素:

$$IID_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 urban + \beta_2 agri_{eco} + \beta_3 agri_{pro} + \beta_4 edu + \beta_5 income + \beta_6 diversity + \beta_7 fiscal + \beta_8 digital + u_i + \gamma_i + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

式(2)中 IID_{ijt} 表示普惠保险发展指数,核心解释变量包括城镇化水平 $urban$ 、农业经济发展水平 $agri_{eco}$ 、农业生产情况 $agri_{pro}$ 、教育水平 edu 、农村居民收入 $income$ 、产业多样性 $diversity$ 、数字化水平 $digital$ 和财政支持强度 $fiscal$ 。

3.2 因果森林模型

为了识别异质性因果效应,本文创新性地采用因果森林(Causal Forest)方法。该方法由Wager和Athey^[14]提出,并在2025年得到进一步发展和完善。

设 Y_i 为结果变量(普惠保险指数), W_i 为处理变量, X_i 为协变量向量。个体因果效应定义为: $\tau(X_i) = E[Y_i(1) - Y_i(0)|X_i]$

式中, $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 分别表示个体*i*在接受和未接受处理时的潜在结果。

首先,用R语言实现因果森林算法步骤:构建因果森林分析函数,根据采集数据,对每个处理变量估计因果森林,将处理变量二值化(以中位数为界),估计因果森林(num.trees = 4000),预测个体因果效应,计算平均因果效应,变量重要性,存储结果。然后,构建异质性分析函数,按不同特征分组分析异质性,

labels = c(“低”“中”高”)。其次,模型验证与置信区间,因果森林提供了统计推断的基础,通过自助法(Bootstrap)构建置信区间,做预测(详细程序与处理方法可向本文作者索要)。

3.3 倾向得分匹配(PSM)+机器学习

作为稳健性检验,采用PSM结合机器学习的方法进行因果识别。机器学习估计倾向得分实现步骤为:首先,使用多种机器学习方法估计倾向得分,数据标准化、模型选择、训练最佳模型,预测倾向得分;其次,选择的最佳模型,检查共同支撑假设,绘制倾向得分分布,处理组与对照组倾向得分分布,计算重叠区间,处理共同支撑区间,保存结果。

4 实证结果分析

4.1 传统固定效应模型结果

固定效应模型结果显示,城镇化水平、教育水平、数字化水平和财政支持对普惠保险发展均具有显著的正向影响,而农村居民收入则呈现显著的负向影响。这初步表明,普惠保险在西藏地区具有明

显的“向低收入群体倾斜”的特征,见表2。

表2 变量统计特征 Table 2 Statistical characteristics of variables				
变量	系数	标准误	t值	显著性
城镇化水平	0.392	0.115	3.41	***
教育水平	0.318	0.087	3.65	**
农村居民收入	-0.134	0.061	-2.20	*
数字化水平	0.267	0.076	3.51	**
财政支持	0.289	0.102	2.83	***

注:***、**、* 分别表示在1%、5%、10%水平上显著。
Notes:***, **, * represent significance at the level of 1%, 5% and 10%, respectively.

4.2 因果森林模型结果

4.2.1 平均处理效应(ATE)估计。表3展示了因果森林模型估计的平均处理效应(ATE)。结果表明,城镇化水平从低到高提升,可使普惠保险指数平均提高0.147个单位(95%置信区间:0.063~0.231),且在1%水平上显著。类似地,教育水平、数字化水平和财政支持的提升也均对普惠保险发展有显著正向影响。

表3 因果森林模型结果(ATE)
Table 3 ATE results of causal forest model

处理变量	ATE	标准误	95% 置信区间	P值
城镇化水平(高 vs 低)	0.147	0.043	[0.063, 0.231]	0.001
教育水平(高 vs 低)	0.128	0.039	[0.052, 0.204]	0.001
数字化水平(高 vs 低)	0.156	0.045	[0.068, 0.244]	0.001
财政支持(高 vs 低)	0.132	0.041	[0.052, 0.212]	0.001

4.2.2 异质性效应分析。因果森林模型的优势在于能够识别不同群体的异质性效应,表4从地理位置、经济发展水平、基础设施水平分析城镇化水平对普惠保险发展的影响。

表4 城镇化水平的异质性效应结果
Table 4 Heterogeneous effect results of urbanization level

分组变量	低水平组	中水平组	高水平组	异质性检验
地理位置	0.089(偏远地区)	0.134(一般地区)	0.198(中心地区)	F=12.4*
经济发展水平	0.067(低收入)	0.142(中等收入)	0.211(高收入)	F=15.8*
基础设施水平	0.078(落后)	0.156(一般)	0.203(先进)	F=11.2*

城镇化水平对普惠保险发展的影响在不同地区呈现显著差异,在中心地区和经济发展水平高的地区,城镇化的边际效应更大。这表明城镇化与区域发展水平存在相互放大的关系。

表5 数字化水平的异质性效应结果
Table 5 Heterogeneous effect results of digitalization level

地市类别	数字化边际效应	置信区间	解释
拉萨市	0.089	[0.034, 0.144]	数字基础设施完善,边际效应递减
日喀则、昌都	0.156	[0.098, 0.214]	数字化快速推进,效应显著
那曲、阿里、山南	0.234	[0.167, 0.301]	数字化起点低,提升空间大

与城镇化不同,数字化水平的边际效应在发展水平较低的偏远地区反而更高。这表明,数字技术具有“跨越鸿沟”的作用,能够帮助偏远地区克服地理距离和基础设施不足的限制。

4.2.4 变量重要性排序。因果森林模型提供了变量重要性评估,结果显示:财政支持水平(重要性得分:0.28);数字化水平(重要性得分:0.24);城镇化水平(重要性得分:0.21);教育水平(重要性得分:0.18);地理位置(重要性得分:0.09)。财政支持和数字化水平是影响西藏普惠保险发展的两个最重要因素,这反映了政府主导和技术赋能的双重特征。

4.2.3 数字化水平的异质性效应。数字化水平对普惠保险发展的影响在不同地区呈现显著差异,具体结果如表5所示。

4.3 PSM+机器学习验证结果

4.3.1 倾向得分估计结果。使用三种机器学习方法估计倾向得分,交叉验证结果显示:逻辑回归:AUC = 0.742;梯度提升树:AUC = 0.836(最优);随机森林:AUC = 0.814。

4.3.2 匹配质量检验。采用梯度提升树估计的倾向得分进行匹配,共成功匹配67对样本,平均匹配距离为0.028,满足匹配质量要求。

4.3.3 处理效应估计。表6表明,PSM+机器学习方法的估计结果与因果森林模型高度一致,验证了结论的稳健性。

表6 机器学习估计倾向得分结果
Table 6 Estimated propensity score results of machine learning

处理变量	PSM估计ATE	95%置信区间	因果森林(ATE)	结果一致性
城镇化水平	0.153	[0.087, 0.219]	0.147	✓
数字化水平	0.149	[0.076, 0.222]	0.156	✓
财政支持	0.127	[0.059, 0.195]	0.132	✓

4.4 机制识别与政策含义

4.4.1 城镇化的多重促进机制。因果森林分析识别出城镇化影响普惠保险发展的三重机制:(1)基础设施效应:占总效应的45.2%,主要通过改善金融服务可获得性;(2)信息传播效应:占总效应的32.8%,通过提升保险知识普及率;(3)规模经济效应:占总效应的22.0%,通过降低服务成本;(4)在偏远地区,基础设施效应更加突出(占比54.3%),而在发达地区,信息传播

效应更加重要(占比41.7%)。

4.4.2 数字化的边际效应递减特征。分析发现,数字化水平的边际效应呈现“倒U型”特征:(1)当互联网普及率低于40%时,边际效应最大(0.234);(2)当普及率在40%~70%时,边际效应为中等水平(0.156);(3)当普及率高于70%时,边际效应下降(0.089)。这一发现表明,对于数字化水平较低的偏远地区,应优先投入数字基础设施建设。

4.4.3 收入门槛效应的政策启示。因果森林模型进一步确认了收入的门槛效应,并识别出三个关键收入节点:(1)第一门槛(12000元):政策性保险需求转为微弱的市场化需求;(2)第二门槛(18435元):市场化需求开始显著增长;(3)第三门槛(28000元):高端保险产品需求出现;这为精准施策提供了重要依据。

表7 基于数字化边际效应的分层策略

Table 7 Hierarchical strategy based on digital marginal effect				
数字化水平分层	地市归类	边际效应	政策重点	预期目标
数字化先导区	拉萨	0.089	AI赋能、智能理赔	建成数字保险生态
数字化推进区	日喀则、昌都	0.156	平台建设、服务整合	实现数字化转型
数字化攻坚区	那曲、阿里、山南	0.234	基础设施、覆盖提升	缩小数字鸿沟

5.1.2 西藏智慧普惠保险云平台建设。搭建覆盖全区的智慧普惠保险云平台,包括风险智能、产品定制、理赔自动化、客户服务和监管合规五大模块。平台采用分阶段部署策略,先在拉萨市试点,再逐步扩展到其他地区。

表8 基于收入门槛的精准普惠策略

Table 8 Targeted and inclusive strategy based on income threshold				
收入层次	收入范围	产品类型	补贴比例	服务特色
基础保障层	<12000元	政策性基本险	90%	兜底保障、简化流程
普惠提升层	12000~18435元	半市场化产品	70%	保障升级、教育引导
市场拓展层	18435~28000元	市场化产品	50%	多元保障、个性定制

5.2.2 动态调整的财政支持机制。基于门槛效应,建立与收入水平挂钩的动态调整财政支持机制;随着收入水平提高,保费补贴比例逐步降低,引导农牧民逐步从政策性保险向市场化保险过渡。同时,设立“保险发展专项资金”,对特困地区和特困群体给予特殊支持。

5.3 教育赋能与能力建设计划

5.3.1 分层次保险教育体系。针对不同教育水平的农牧民,设计差异化保险教育内容和方式:(1)对文化程度较低的农牧民,通过广播、图画等直观方式宣传基础风险意识;(2)对受教育程度中等的农牧民,通过图册、视频等方式普及保险知识;(3)对受教育

5 基于异质性效应的精准政策建议

5.1 差异化数字普惠保险发展战略

5.1.1 基于数字化边际效应的分层策略。对不同数字化水平的地区的差异化策略:在数字化先导区AI赋能,重点发展智能理赔;在数字化推进区,侧重平台建设和服务整合;在数字化攻坚区,优先解决基础设施和覆盖提升问题,见表7。

5.2 基于收入门槛的精准普惠策略

5.2.1 三层次普惠保险体系设计。表8表明,根据收入门槛效应,设计针对不同收入群体的差异化产品和服务,形成梯度推进的保险体系。

程度较高的农牧民,提供系统化的风险管理培训。

5.3.2 本地化人才培养计划。实施“保险专员培训计划”,从农牧民中选拔人才,通过专业培训,培养本地化保险服务队伍,解决服务“最后一公里”问题。到2027年,实现每个乡镇至少有1名专业保险服务人员。

5.4 监测评估与持续优化机制

5.4.1 建立动态监测系统。构建“西藏普惠保险发展指数监测系统”,实现季度监测、年度评估,动态跟踪各地市普惠保险发展状况,及时发现问题并调整政策。

5.4.2 实施效果评估机制。采用因果森林方法,定

期评估各项政策措施的异质性效应,形成“评估-反馈-调整”的闭环机制,提高政策实施的精准性和有效性。

6 结论与展望

本研究构建了西藏地区普惠保险发展指数,采用固定效应模型和因果森林模型分析了影响西藏普惠保险发展的关键因素及其异质性效应,得出以下主要结论:

(1)西藏普惠保险发展呈现政府主导、市场补充的双重驱动特征,向低收入群体倾斜,体现了普惠性特征。

(2)城镇化水平和教育水平对普惠保险发展产生显著正向影响,且存在显著的区域异质性。城镇化影响主要通过基础设施、信息传播和规模经济三个渠道发挥作用。

(3)农村居民收入水平呈非线性门槛效应,门槛值为18435元,表明西藏普惠保险发展需要分阶段、分层次推进。

(4)数字化水平成为西藏普惠保险发展的新兴驱动力,边际效应在偏远地区更加显著,具有“跨越鸿沟”的作用。

基于上述发现,本文提出了差异化数字普惠保险发展战略、基于收入门槛的精准普惠策略等政策建议,为西藏普惠保险高质量发展提供路径指引。同时,研究方法上的创新将机器学习与传统计量方法相结合,为类似研究提供了新的思路。

未来研究可进一步探索以下方向:一是扩大研究范围至县级层面,更加精细地刻画西藏普惠保险发展的空间特征;二是加强多元数据融合,特别是卫星遥感数据、低空无人机、地面物联网形成的“空天地”多模态数据与传统统计数据的结合,提高对高原地区风险评估的准确性;三是开展跨地区比较研究,探索普惠保险在不同生态环境下的发展规律。

参考文献

[1]尹振涛,王向楠.发展普惠保险的政策建议[J].中国保险,2018(12):34-40.

[2]黄玉娟.加快我国普惠保险发展的若干思考[J].中外企业家,2019(24):223,217.

[3]刘人筠.保险助力精准扶贫模式研究[J].合作经济与科技,2019,(12):170-171. DOI:10.13665/j.cnki.hzjjykj.2019.12.067.

[4]党鸿钧,许鹏,李洁.普惠金融进展、短板与补板策略——基于武威实践的分析[J].北方金融,2022(11):50-53. DOI:10.16459/j.cnki.15-1370/f.2022.11.025.

[5]Zheng, L., Zhang, Z. Inclusive agricultural insurance and rural consumption in China: The role of income stabilization and threshold effects[J]. Economic Modelling, 2025,107335.

[6]邹新阳,范莉.共同富裕目标下的普惠保险与相对贫困减缓——基于2008—2021年31个省域数据[J].西南大学学报(社会科学版),2024,50(01):117-131. DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2024.01.010.

[7]康彦华,豆小强,张明春,等.国定贫困县金融扶贫政策效率分析及“后脱贫时代”政策建议[J].浙江金融,2018(12):58-66.

[8]夏支平.后脱贫时代农民贫困风险对乡村振兴的挑战[J].江淮论坛,2020(01):18-25. DOI:10.16064/j.cnki.cn34-1003/g0.2020.01.002.

[9]邹新阳,范莉.我国农业保险保费的最优补贴率研究——基于激励与约束机制[J].保险研究,2021(08):3-17. DOI:10.13497/j.cnki.is.2021.08.001.

[10]Nayanatara, S N, Billava, N, Ashalata, K V. Agriculture Insurance's Outreach Constrained by Procedural Delays and Norms: Reflections from North Karnataka, India [J]. Research on World Agricultural Economy, 2020,1(1):39-49.

[11]Hassan, M Kabir. The Microfinance Revolution and the Grameen Bank Experience in Bangladesh [J]. Financial Markets Institutions and Instruments, 2002.

[12]Wondirad, H A. The impacts of mobile insurance and microfinance institutions (MFIs) in Kenya [J]. J bank financ technol, 2020(4):95-110.

[13]Setlaleleng, M. Introducing index-based insurance

in South Africa: feasibility of implementation within the current Insurance Legislative Framework [J]. University of Pretoria, 2022.

[14] Wager S, Athey S. Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests [J]. Journal of the American Statistical Association, 2018, 113 (523): 1228–1242.

[15] Gong X, Hu M, Basu M, et al. Heterogeneous treatment effect analysis based on machine learning methodology [J]. CPT: Pharmacometrics Systems Pharmacology, 2021, 10(11): 1433–1443.

[16] Künzel S R, Sekhon J S, Bickel P J, et al. Meta-learners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning [J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2019, 116(10): 4156–4165.

[17] 仇焕广, 王丹丹, 于晓华, 等. 关于机器学习在农业经济领域应用的若干思考 [J]. 农业经济问题, 2025 (10): 4–25. DOI: 10.13246/j.cnki.iae.2025.10.004.

[18] Beck T, Demirgüç-Kunt A, Honohan P. Access to financial services: Measurement, impact, and policies [J]. The world bank research observer, 2009: 119–145.

[19] 张艳萍. 普惠性保险发展指数及影响因素分析——基于排序选择模型 [J]. 现代经济信息, 2016 (03): 359–360.

[20] 武建辉, 李蕊, 傅巧灵. 我国普惠保险的内涵、发展模式及其增收效应研究——基于“长尾理论”与农户调查数据分析 [J]. 当代金融研究, 2024, 7(11): 18–35. DOI: 10.20092/j.cnki.ddjryj.2024.11.002.

编校 洛松拉措

(上接 15 页)

[4] 刘玄. 默会知识视阈下的科技社团与技术创新——以广东省养蜂学会为例 [J]. 学会, 2024(3): 60–63.

[5] 陈艺, 龙秀芬, 吴惠勤, 等. 学会助力科技期刊发展的探索与实践——以广东省科学技术期刊编辑学会为例 [J]. 学会, 2024(2): 49–53.

[6] 张润强, 孟凡蓉, 梅苹苹. 柔性科技智库: 概念、机理与评价——以中国科协全国学会智库为例 [J]. 中国科技论坛, 2024(01): 137–146.

[7] 何明祥, 黄珊珊, 李冠. 基于方面级情感分析的公共图书馆文旅服务体验满意度研究 [J]. 情报探索, 2025(07): 116–125.

[8] 韦景竹, 邝静雯, 张桐瑞. 公共图书馆图书网借服务平台用户满意度影响因素研究: 基于广佛地区的实证分析 [J]. 图书情报工作, 2025, 69(11): 26–39.

[9] 白祥许, 笑嫣. 农业文化遗产地农户生态服务依赖度及其影响因素研究——以新疆奇台旱作农业系统

为例 [J/OL]. 湖南师范大学自然科学学报, 2026(01): 82–91.

[10] 常朝辉, 史诗, 任丽房, 等. 全国学会内部治理情况调研与能力提升对策 [J]. 学会, 2025(08): 18–23.

[11] 杜今. 近代科学学会的发展及其对大学的影响 [J]. 科学学研究, 2025, 43(12): 2544–2551, 2609.

[12] 姜军. 中国宇航学会学会内部治理能力提升探索和思考 [J]. 学会, 2025(03): 12–15.

[13] 董婷梅. 广西科技学会高质量发展: 基本现状、主要问题与优化策略 [J]. 企业科技与发展, 2024(10): 14–17.

[14] 赵霞. 图书馆学会助力地区图书馆事业高质量发展实践探索——以无锡市图书馆学会为例 [J]. 图书馆学刊, 2024, 46(10): 40–43.

[15] 邓洪军. 学会发展要坚持五个特性 [J]. 学会, 2024 (08): 36–37.

编校 洛松拉措